Bài 3: HTTP, URL, File system Modules Trong NodeJS

Những nội dung có trong bài này:
1. HTTP module.
2. URL module.
3. FS (file system) module.
4. Kết hợp cả 3 module viết một ứng dụng đơn giản.

1. HTTP module:

Ở những bài trước, các bạn cũng có thể thấy mình hay dùng module **http** này, hôm nay mình mới cho nó một chỗ đứng cụ thể trong bài viết =))
– **http** có thể hiểu đơn giản là module cho phép Nodejs truyền dữ liệu qua giao thức http, cụ thể hơn xíu, chức năng của nó là tạo một máy chủ HTTP lắng nghe các cổng kết nối trên đó và trả lời lại cho máy khách (client).
– Phương thức tạo server của http:

*createServer(): tạo một máy chủ HTTP

```
/**
*/
// server.js
const http = require('http');
const server = http.createServer((req, res) => {
res.write('<h1> Hi, thank you for visit </h1><hr>');
res.end();
});
server.listen(8017, 'localhost');
//end
```

Trong ví dụ trên chúng ta nạp module **http**, sau đó khởi tạo server bằng phương thức **http.createServer()**, cuối cùng là lắng nghe cái server này trên cổng 8017.
Tương tự như ở bài Hello World, vào terminal của ứng dụng, chạy lệnh `node server.js` và ra trình duyệt truy cập vào **http://localhost:8017** kết quả trả về sẽ là dòng chữ:
"Hi, thank you for visit".
Trong method **createServer()** mình có truyền vào 2 tham số:
– **req**: viết tắt của **request**, là biến chứa các thông tin mà Client truyền lên Server.
– **res**: viết tắt của **response**, là biến chứa các thông tin mà Server trả về cho Client.
– Một số phương thức bên trong **request (req)** và **response (res)**:

* res.writeHead():

Sử dụng phương thức này để định nghĩa kiểu dữ liệu trả về. Mình vẫn sử dụng code ví dụ như ở trên, thêm 1 dòng **writeHead()** vào để định nghĩa kiểu dữ liệu trả về là **html**.

```
/**
*/
```

```
// server.js
const http = require('http');
const server = http.createServer((req, res) => {
res.writeHead(200, {'Content-Type': 'text/html'});
res.write('<h1> Hi, thank you for visit </h1><hr>');
res.end();
});
server.listen(8017, 'localhost');
//end
```

*** res.write()**

Thiết lập nội dung mà server muốn trả về cho client, có thể thêm nhiều dòng **res.write()** liên tiếp nhau được. Ví dụ:

```
/**
*/
// server.js
const http = require('http');
const server = http.createServer((req, res) => {
res.writeHead(200, {'Content-Type': 'text/html'});
res.write('<html>');
res.write('<head>');
res.write('<title>Test module HTTP </title>');
res.write('</head>');
res.write('<body>');
res.write('<h1> Hi, thank you for visit </h1><hr>');
res.write('</body>');
res.write('</html>');
res.end();
});
server.listen(8017, 'localhost');
//end
```

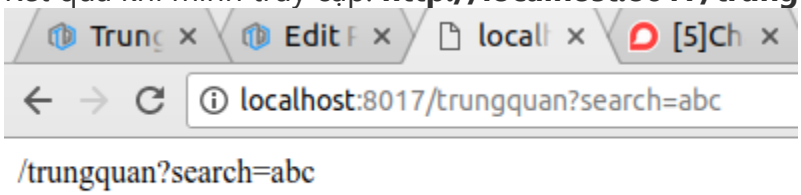
*** req.url()**

Bên trong đối tượng **request** (req) từ client truyền lên có một thuộc tính là **url**, thuộc tính này chứa các phần tử phía sau tên miền của bạn, ví dụ:

```
// server.js
const http = require('http');
const server = http.createServer((req, res) => {
res.writeHead(200, {'Content-Type': 'text/html'});
res.write(req.url);
```

```
res.end();
});
server.listen(8017, 'localhost');
//end
```

Kết quả khi mình truy cập: **http://localhost:8017/trungquan?search=abc**



2. URL module:

Chức năng của module này là **chia nhỏ địa chỉ trang web** thành các phần có thể đọc được, phục vụ cho nhiều tác vụ cần lấy dữ liệu từ url.
Giả sử mình truyền lên server một url như thế này:

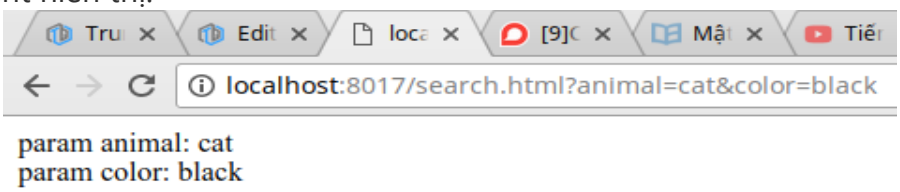
http://localhost:8017/search.html?animal=cat&color=black
Bây giờ từ server muốn lấy ra 2 giá trị là **cat** và **black**, mình sẽ code như sau:

```
// server.js
const http = require('http');
const url = require('url');
const server = http.createServer((req, res) => {
res.writeHead(200, {'Content-Type': 'text/html'});
let urlData = url.parse(req.url, true);
console.log(urlData);
res.write(`param animal: ${ urlData.query.animal } <br>`);
res.write(`param color: ${ urlData.query.color } <br>`);
res.end();
});
server.listen(8017, 'localhost');
//end
```

Giải thích một chút, ở trên mình nạp **module url** sau đó dùng phương thức **url.parse()** để phân tích chuỗi **req.url** truyền lên, rồi trả về một **đối tượng URL**, log cái đối tượng này ra thì sẽ được một đoạn dữ liệu như hình dưới:

```
trungquan@trungquandev /var/www/learning/tutorial-
Url {
  protocol: null,
  slashes: null,
  auth: null,
  host: null,
  port: null,
  hostname: null,
  hash: null,
  search: '?animal=cat&color=black',
  query: { animal: 'cat', color: 'black' },
  pathname: '/search.html',
  path: '/search.html?animal=cat&color=black',
  href: '/search.html?animal=cat&color=black' }
```

trả về cho client hiển thị:



3. FS (file system) module:

– **fs** là viết tắt của file system, module này cho phép chúng ta làm việc với các file ở trên máy tính của mình.

Những trường hợp mà hàng ngày ta hay làm như: Tạo file – Đọc file – Cập nhật file – Đổi tên file – Xóa file.

* Tạo file: fs.writeFile();

– Trong project mình tạo thêm một thư mục là **files** để lưu trữ các file mà chuẩn bị mình sẽ tạo bằng code.

– Đầu tiên là tạo một file **cat.txt** đơn giản, lưu tên vài con mèo chẳng hạn, code sẽ trông như sau:

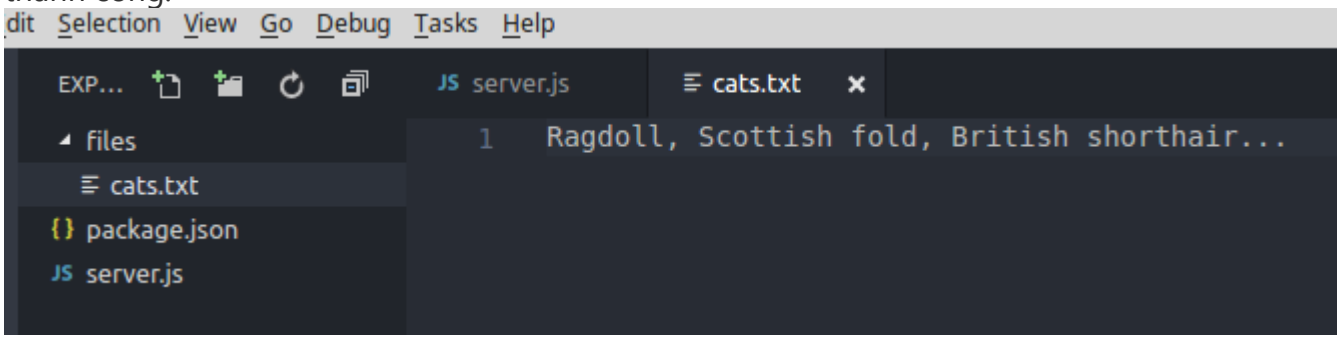
```
// server.js
const fs = require('fs');
let fileContent = 'Ragdoll, Scottish fold, British shorthair...';
let filePath = 'files/cats.txt';
fs.writeFile(filePath, fileContent, (err) => {
if(err) throw err;
console.log('The file was successfully saved.');
});
//end
```

Trong đoạn code trên, chúng ta nạp module **fs**, tạo 2 biến **fileContent** và **filePath** để định nghĩa nội dung và đường dẫn của file cần tạo.

Cuối cùng là dùng phương thức **fs.writeFile()** với 3 tham số truyền vào lần lượt là **filePath**, **fileContent** và một **callback function.**

Phương thức này sẽ ghi dữ liệu vào một tệp, nếu như tệp đó chưa tồn tại thì sẽ tự động tạo mới, còn nếu đã có thì sẽ ghi đè dữ liệu lên. Dữ liệu có thể là chuỗi ký tự (string) hoặc kiểu buffer.

Kết quả sau khi chạy file server.js: `node server.js`, tệp **cat.txt** của mình được tạo thành công.

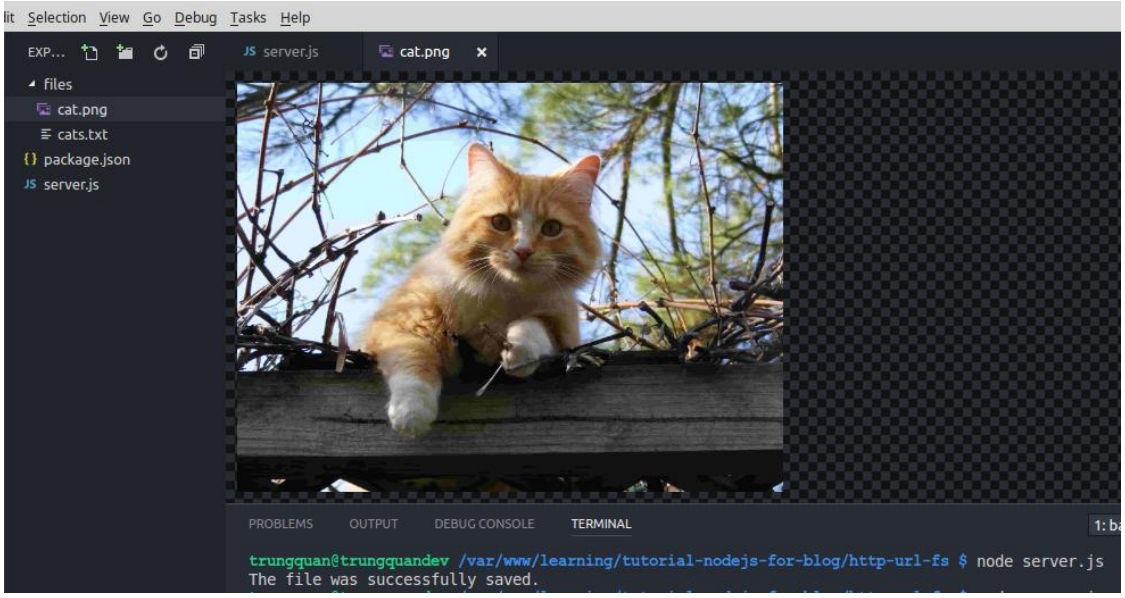


– Dữ liệu truyền vào hàm **writeFile()** có thể ở dạng **buffer**, bây giờ, mình sẽ tạo một tấm ảnh **cat.png** từ một **chuỗi base64** nhé, sửa đoạn code ở trên như sau:

```
// server.js
const fs = require('fs');
let base64String =
"iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACAAAAAgCAYAAABzenr0AAAABHNCSVQICAg
IfAhkiAAAAAlwSFlzAAAA3QAAAN0BcFOiBwAAABl0RVh0U29mdHdhcmUAd3d3Lmlu
a3NjYXBlLm9yZ5vuPBoAAAfOSURBVFiFrZd7UJTXGcZ/Z79v7xd25SYoiwFUEI3iNdSAp
dYx3hpvCVYn7Qyt1OjEVE3TNEknaZqUTKy2naQ2jRlixrGTi6ZNrSZInIyK0RjABLyBqPFC
URABWXbZ6+kfsAvoklt9Znbm7Hmf8z7Pec+Zd88ipURKCWCKd+iqk2MNnwATwvN36gN
MSI41fBLv0FUDpsh8eGAyqE8WzXf6y1+eLh02bYeiKIV3SlxRlEKHTdtR/vJ0WTTf6TcZ1C
fDMQ29sBiV4W/uvay2d/qp2lZguyvJuNVm0W4UQgi+I4QQwmbRbrwrybi1aluBzW7R8ubey
6rFqAwPcyIGNBpYfX8aG/5ygsYWD59vL7Dmj49dZbdo9wshrN9B3Gq3aPfnj49d9fn2AmtK
opERiSY2PDgSjaaPp+m/yJlo5I3HJ7L8t5VcuuZm96Zcy9rCtFybWVsrhMjoTawIIUYKIe63m
vXPWs36Z4UQC3vnlF5Ohs2srV1bmJa7e1OupbHFQ/riffhckni7boBR9Vbnd6fF8MdV41iw4S
iH/p7H71ZmGYZYdc4ntpyqHZZgahuVarNNzUmQqckWQ1KCSQVoanYHLja6PIerrgXjHM
YOg05JfG5lpv7RZeniams389Yf4cWVY9FpNbfK3W4A4Ac58Ty6JJ25646QPzGO0t0XxboVI
w1FD4xOyhgVH22JClgBGi7etJe+W8fTr53kfJObQ8ev88iidGZNSoh6VFENAGSl2LjQ5MZ0
up2jpd8ne6KTAYc3CDJSbfzhsSmsuD+D4qcqONfoZozTNig/asbyqmZWlFRSsjqbiq0zyM5J+
Ubi/ZE90kHF2wt48fGprCippLyqOSrvtgqcudTJui21HPjbdDJH2CDGBoryrcTDEAIeXpFFwT
1JzPjxf9j1zNTbOAO21d7p56cvVfNccSaZqVYwmUAd9JS+MTLT7fx+/WR+8lI17Z3+wQ1s3
tnAuAwrxQtH9JTcYPi/xcMoXpbJ3VmxbN7ZMLgBu1XL67/J6fliNPbU8A7i9ZI8YqwD+0D
EgNWizXr+F1nEhRvFHdx9GHEOAy9smIKiKCMGGBBCKM2t3nsWzkjqmVWUO777MBb
OSqWj05cX7prhCkwbl2EXQ2y6PgO9qDlzg9yle1iypobrbfJrBUperSHl3p28vacranyIXU9mhj0
ATOtvIH1MmqXvuvcz8Mhzx0hx5vHEM39l7s8rqai8Oqj42S87eGX7WUrfeJeG1ruZvOiDqLx
xo4aoQHrEgEZDsjPB2Kfar+lU1jYT6A7x/q7deH1QfbJ1UAMfHryCzZxA2e5yztef52R9S1Re
```

```
mtNm1GhIht5GZDHpTDq135mHQpGh3abH5XJxrv4cbncnqcOi93QAZ7KFUKiRhroGtDqV
GKs+Kk+v0yg6VdVHKnDT5as5/aWrjxEMRoaP/WwsJxqOUl17CCHamF/gHNTA/AInkk5O
n6vkcNU+fl08Niqvtu6Gt9sXOBmpAHDmxPmbobAhAoEIeV1RNgtmpnDmXDtzZqSgKD2V
8vqCNDW7AUhKMKHXKSiK4HTZYj44cJnMdDsZqdF/hGrq2oLAGQAhpUQIobOZte6O/fP
67kFMDD4UXF1+hABHTF85g0FJav4ugiGBogj0Okl9+eKIOYC2Di9SgsWsve0dYB63zev2B
GxSSl+4Amvc3YFQVuF+xe0N0OUJIgGdTsFs1JIzJpZ3X5kZSaAoAokkPWUcZouZsxeODh
AHKH6qguOnWuny+PH5QwjAbNJiMqp0e4MAa4A/hSuwXK/VTJo7fei67c9MEiaD0tOH7H
ZcPsnHR5vwdAd4cG5aRKD65HVmPrQPVRGUbZvFxOy4SOydvecxGlQK7knCYtICICW4u
wMUrt3vLjvQuCUQCh2XUv5D9L7ZEUJo44cYru37c65DCPjwaDNln7ZQd8lF/tQkipaOYta9
wwbssvFaT7MZlmgeMF9e0UjpznoOHmtidFoMs/OGc19+ChJJ/rI9TZ1dvlQppT9yB3oNxAFb
VUUsnJzlYN70RGZPS2DShKFobD2P4qc3V5I90sG8AidHjl/jvbeuALB42XBycxLZ8/ElTp5t4
/n1kwEIhSRVJ65TdugKez6+zGe1LTIYlO8DK6WU1281cBA4GO8wjMod61iys2SKRqv2Xh6
TCUwmjn3RQunOOt7ec55YxUyqpeeWX3TdpDXYReG8NIqWjmbq+IHvRn8gxPyVZa7Dlc3
/6vL4LwF5Usr8AQbCEEIoyfHGA9OyHd9754UpQg1fLr0eLBYQgi07TtGwO8iqSdMAeLXq
UzIWKKxeMYZbEQiGWLTqI8+hz5oOd7j890kpg/3jtz30pJTB/7Z4Co6datuRu/JgoKbhZk/A6
4X2dvD5eGBOGnsbzxLSqoS0Knsbz/LAnLRbU1Fz5gYT5v/z5qHKph0dLv/cW8WjVqA/LEb
1IZ1Wea3oR6n6XxamieEJxp6AqvJeRTMbX6sH4FdrxrJ49ojIuitXu9i4tcZd+k5d0BeUD3u9gR
2DaXylAej5ixXvMDzp8QbW54y2K8tnDVPGj4whJdFIUpwBVJWmGz4uN3fzRX27fOPfF9w
1dW1Co4hNbndgo5Sy8yvzf52Bfkb0wIyhsYZlOp3mhx5v0O72BI0AJqPiMeqVdl8g9NHVlu6
3gANSSu83yfs/vJhTo2p3GXYAAAAASUVORK5CYII=";
let fileContentBuffer = new Buffer(base64String, "base64");
let filePath = 'files/cat.png';
fs.writeFile(filePath, fileContentBuffer, (err) => {
if(err) throw err;
console.log('The file was successfully saved.');
});
//end
```

Cũng chạy tương tự và tạo thành công:



Chú ý là dữ liệu chuỗi **base64** mà chúng ta để trong code trên nếu các bạn copy vào test thử thì sẽ tạo ra một **file có dung lượng 2kb** hình con mèo nhỏ xíu để demo, nếu chọn ảnh có dung lượng cao thì chuỗi base64 tạo ra dài quá.

* Đọc file: fs.readFile()

Bây giờ, trong thư mục **files** của dự án, mình tạo thêm 1 file là **cat.html**

```
<!--
// files/cat.html
-->
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="ie=edge">
<title>Cats</title>
</head>
<body>
This is sample content. Thank you for reading!
<p>
<span style="font-weight:bold;">Test NodeJS:</span>
</p>
</body>
</html>
```

Và ở file **server.js**, mình sửa lại code để đọc file **cat.html** sau đó trả dữ liệu về trình duyệt:

```
// server.js
```

```
const http = require('http');
const fs = require('fs');
const server = http.createServer((req, res) => {
let filePath = 'files/cat.html';
fs.readFile(filePath, (err, data) => {
if(err) throw err;
res.writeHead(200, {'Content-Type': 'text/html'});
res.write(data);
res.end();
});
});
server.listen(8017, 'localhost');
//end
```

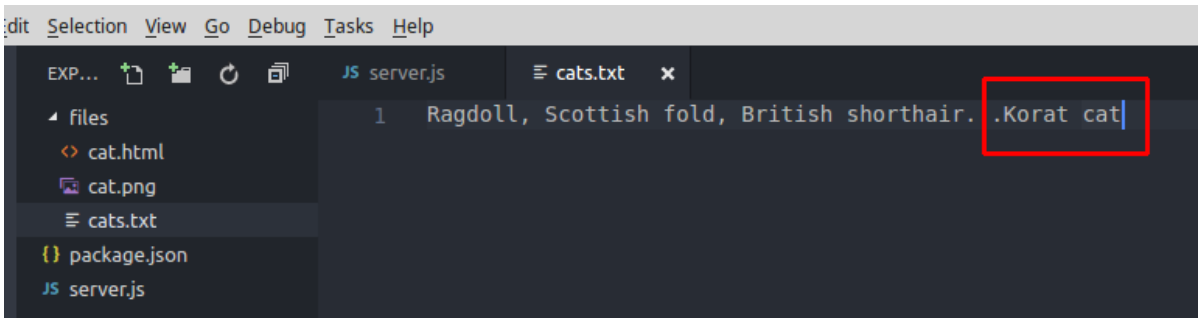
* Cập Nhật file: fs.appendFile()

Như ở phần tạo file bằng phương thức **fs.witeFile()** ở trên, chúng ta có thể dùng chính nó để làm mới lại toàn bộ nội dung của một file. Chúng ta sử dụng phương thức **fs.appendFile()**, phương thức này sử dụng khi chúng ta muốn thêm dữ liệu vào cuối file.

Ví dụ mình muốn thêm một con mèo nữa là "*Korat cat*" vào file **cats.txt**

```
// server.js
const http = require('http');
const fs = require('fs');
let content = 'Korat cat';
let filePath = 'files/cat.txt';
fs.appendFile(filePath, content, (err) => {
if(err) throw err;
console.log('The file was successfully updated.');
});
//end
```

Kết quả sau khi chạy lại code:

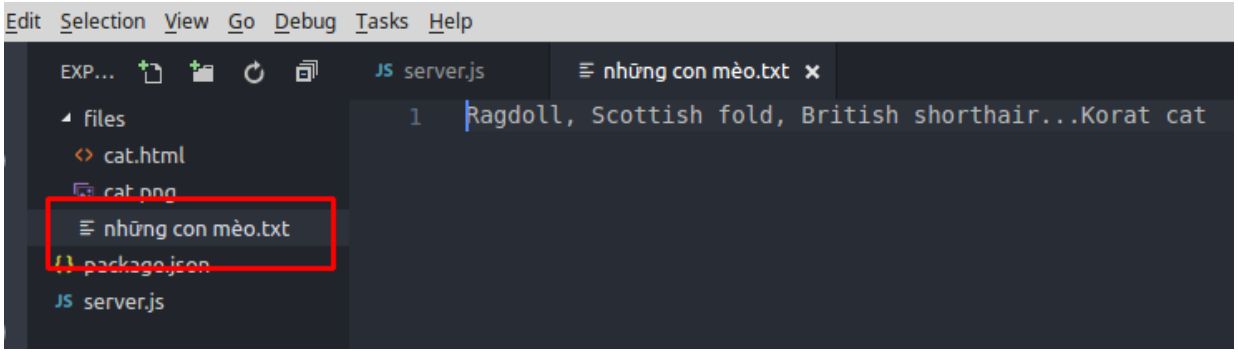


* Đổi tên file: fs.rename()

Chúng ta có thể đổi tên **"cats.txt"** thành **"những con mèo.txt"**

```
// server.js
const http = require('http');
const fs = require('fs');
fs.rename('files/cats.txt', 'files/những con mèo.txt', (err) => {
if(err) throw err;
console.log('The file was successfully renamed.');
});
//end
```

Kết quả sau khi chạy lại code:



* Xóa file: fs.unlink()

Chúng ta sẽ xóa file **"những con mèo.txt"**

```
// server.js
const http = require('http');
const fs = require('fs');
fs.unlink('files/những con mèo.txt', (err) => {
if(err) throw err;
console.log('The file was successfully deleted.');
});
//end
```

4. Kết hợp cả 3 module viết một ứng dụng web đơn giản:

Sau khi đã tìm hiểu từng module một, bây giờ mình sẽ kết hợp cả 3 lại để tạo một ứng dụng web đơn giản như thế này.

Trong thư mục của dự án tạo một thư mục mới tên là **views**, và tạo 3 file bên trong nó: **index.html**, **cat.html**, **dog.html**

```
<!--
// views/index.html
-->
```

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="ie=edge">
<title>Document</title>
</head>
<body>
<a href="http://localhost:8017/cat.html">Cat page</a>
 
<a href="http://localhost:8017/dog.html">Dog page</a>
</body>
</html>

<!--
// views/cat.html
-->
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="ie=edge">
<title>Cat page</title>
</head>
<body>
<h3>This is cat's page!</h3>
</body>
</html>

<!--
// views/dog.html
-->
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
```

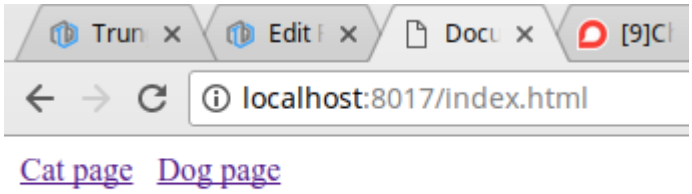
```
<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="ie=edge">
<title>Dog page</title>
</head>
<body>
<h3>This is dog's page!</h3>
</body>
</html>
```

Và chỉnh sửa Code trong file **server.js**:

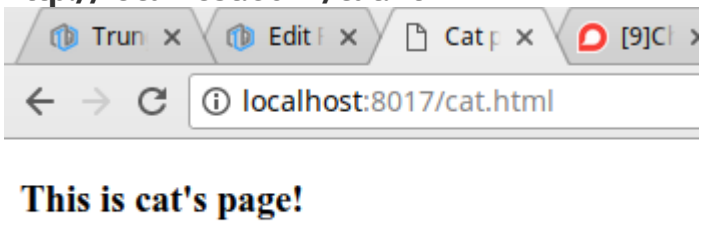
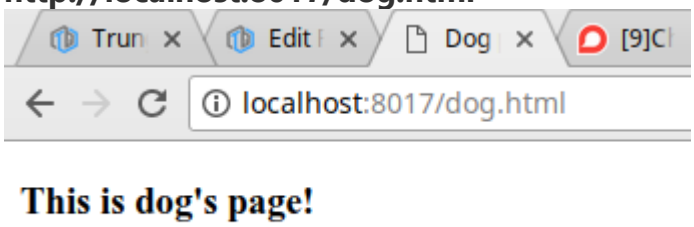
```
// server.js
const http = require('http');
const url = require('url');
const fs = require('fs');
const server = http.createServer((req, res) => {
let urlData = url.parse(req.url, true);
let fileName = './views' + urlData.pathname;
if(urlData.pathname === '/') {
fileName = './views/index.html';
}
fs.readFile(fileName, (err, data) => {
if(err) {
console.log(err);
res.writeHead(404, {'Content-Type': 'text/html'});
res.write('404 Not Found');
return res.end();
}
res.writeHead(200, {'Content-Type': 'text/html'});
res.write(data);
return res.end();
});
});
server.listen(8017, 'localhost');
//end
```

Chạy ứng dụng lên, ra trình duyệt test thử các url:

http://localhost:8017/index.html



http://localhost:8017/cat.html



http://localhost:8017/dog.html